RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan **:** SMAN 1 Pontang

Mata Pelajaran / Fase **:** Matematika / Fase E (Kelas X)

Bab **:** BAB II Persamaan dan Fungsi Eksponen

Materi : Persamaan Eksponen (Bagian 2 - 3 JP sisa dari 5 JP)

Alokasi Waktu **:** 1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)

Guru Mata Pelajaran **: Herni Wahyuni** , S.Pd

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

- **Tujuan Pembelajaran:** Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan eksponensial berbasis sama dan bentuk kuadrat $A(a^x)^2 + B(a^x) + C = 0$.
- **Indikator (IKTP):**
    1. Mengingat kembali dan memperdalam strategi penyamaan basis pada persamaan eksponen tingkat lanjut.
    2. Mengidentifikasi persamaan eksponen yang dapat diubah ke bentuk persamaan kuadrat $Ay^2 + By + C = 0$ dengan pemisalan $y = a^x$.
    3. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen berbentuk kuadrat melalui pemfaktoran atau rumus kuadrat.
    4. Memeriksa keabsahan nilai y dan mengembalikannya ke variabel asal x (mengabaikan nilai $y \leq 0$ karena $a^x > 0$).
    5. Menyelesaikan masalah bervariasi yang berkaitan dengan persamaan eksponensial berbasis sama dan bentuk kuadrat.

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

1. **Kegiatan Pendahuluan (15 Menit):**
    - **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa.
    - **Reviu & Apersepsi:** Reviu persamaan eksponen dasar dari Pertemuan 6 ($a^{f(x)} = a^{g(x)}$) dan mengingat kembali metode pemfaktoran persamaan kuadrat.
    - **Motivasi & Tujuan:** Menjelaskan pentingnya penguasaan bentuk kuadrat eksponen untuk menyelesaikan masalah tingkat lanjut dan menyampaikan tujuan Pertemuan 7.
2. **Kegiatan Inti (105 Menit):**

- **Pembahasan Persamaan Eksponen Tingkat Lanjut:** Mendemonstrasikan cara mengubah persamaan eksponen bentuk $A(a^x)^2 + B(a^x) + C = 0$ menjadi persamaan kuadrat biasa dengan pemisalan $y = a^x$.
- Membahas syarat $a^x > 0$ sehingga $y \leq 0$ tidak memenuhi.
- **Latihan Terpimpin Soal Bervariasi:** Membedah contoh soal variasi (seperti $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$ dan $3^{x+1} + 3^{1-x} = 10$).
- **Diskusi Kelompok:** Siswa berdiskusi kelompok (4–5 orang) menyelesaikan LKPD latihan soal bervariasi.

3. **Kegiatan Penutup (15 Menit):**
   - **Konfirmasi Pemahaman & Refleksi:** Perwakilan kelompok mempresentasikan penyelesaian soal di depan kelas dan dikonfirmasi oleh guru.
   - **Tes Formatif / Kuis Singkat:** Pelaksanaan kuis singkat 15 menit (tes tertulis mandiri).
   - **Umpan Balik & Penutup:** Penyampaian umpan balik, pengarahan materi minggu depan (Fungsi Eksponen & Grafik Fungsi Eksponen), serta penutup.

IV. ASESMEN FORMATIF (LATIHAN SOAL & PEMBAHASAN)

- **Soal 1 (Persamaan Eksponen Bentuk Kuadrat Dasar) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tentukan himpunan penyelesaian dari $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$
  - **Pembahasan:**
    - Misalkan $y = 2^x \Rightarrow y^2 - 6y + 8 = 0$
    - Faktorkan: $(y - 2)(y - 4) = 0 \Rightarrow y = 2$ atau $y = 4$
    - $2^x = 2^1 \Rightarrow x = 1$ dan $2^x = 2^2 \Rightarrow x = 2$
    - Himpunan Penyelesaian $HP = \{\mathbf{1}, \mathbf{2}\}$
- **Soal 2 (Persamaan Eksponen Bentuk Kuadrat dengan Pemisahan Pangkat) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tentukan nilai x yang memenuhi $3^{2x+1} - 10 \cdot 3^x + 3 = 0$
  - **Pembahasan:**
    - Ubah $3^{2x+1} = 3 \cdot (3^x)^2$. Misalkan $y = 3^x \Rightarrow 3y^2 - 10y + 3 = 0$
    - Faktorkan: $(3y - 1)(y - 3) = 0 \Rightarrow y = 1/3$ atau $y = 3$
    - $3^x = 3^{-1} \Rightarrow x = -1$ dan $3^x = 3^1 \Rightarrow x = 1$
    - Himpunan Penyelesaian $HP = \{-\mathbf{1}, \mathbf{1}\}$
- **Soal 3 (Persamaan Eksponen dengan Sifat Pangkat Negatif) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tentukan himpunan penyelesaian dari $5^x + 5^{1-x} = 6$
  - **Pembahasan:**

- Ubah $5^{1-x} = 5/5^x$. Misalkan $y = 5^x \Rightarrow y + \frac{5}{y} = 6 \Rightarrow y^2 - 6y + 5 = 0$
- Faktorkan: $(y-1)(y-5) = 0 \Rightarrow y = 1$ atau $y = 5$
- $5^x = 5^0 \Rightarrow x = 0$ dan $5^x = 5^1 \Rightarrow x = 1$
- Himpunan Penyelesaian $HP = \{\mathbf{0}, \mathbf{1}\}$

- **Soal 4 (Persamaan Eksponen dengan Nilai y Tidak Memenuhi) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tentukan himpunan penyelesaian dari $4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$
  - **Pembahasan:**
    - Ubah $(2^x)^2 - 2 \cdot 2^x - 8 = 0$. Misalkan $y = 2^x \Rightarrow y^2 - 2y - 8 = 0$
    - Faktorkan: $(y-4)(y+2) = 0 \Rightarrow y = 4$ atau $y = -2$
    - Untuk $y = 4 \Rightarrow 2^x = 2^2 \Rightarrow x = 2$
    - Untuk $y = -2 \Rightarrow 2^x = -2$ (**Tidak Memenuhi**, karena $2^x > 0$)
    - Himpunan Penyelesaian $HP = \{\mathbf{2}\}$